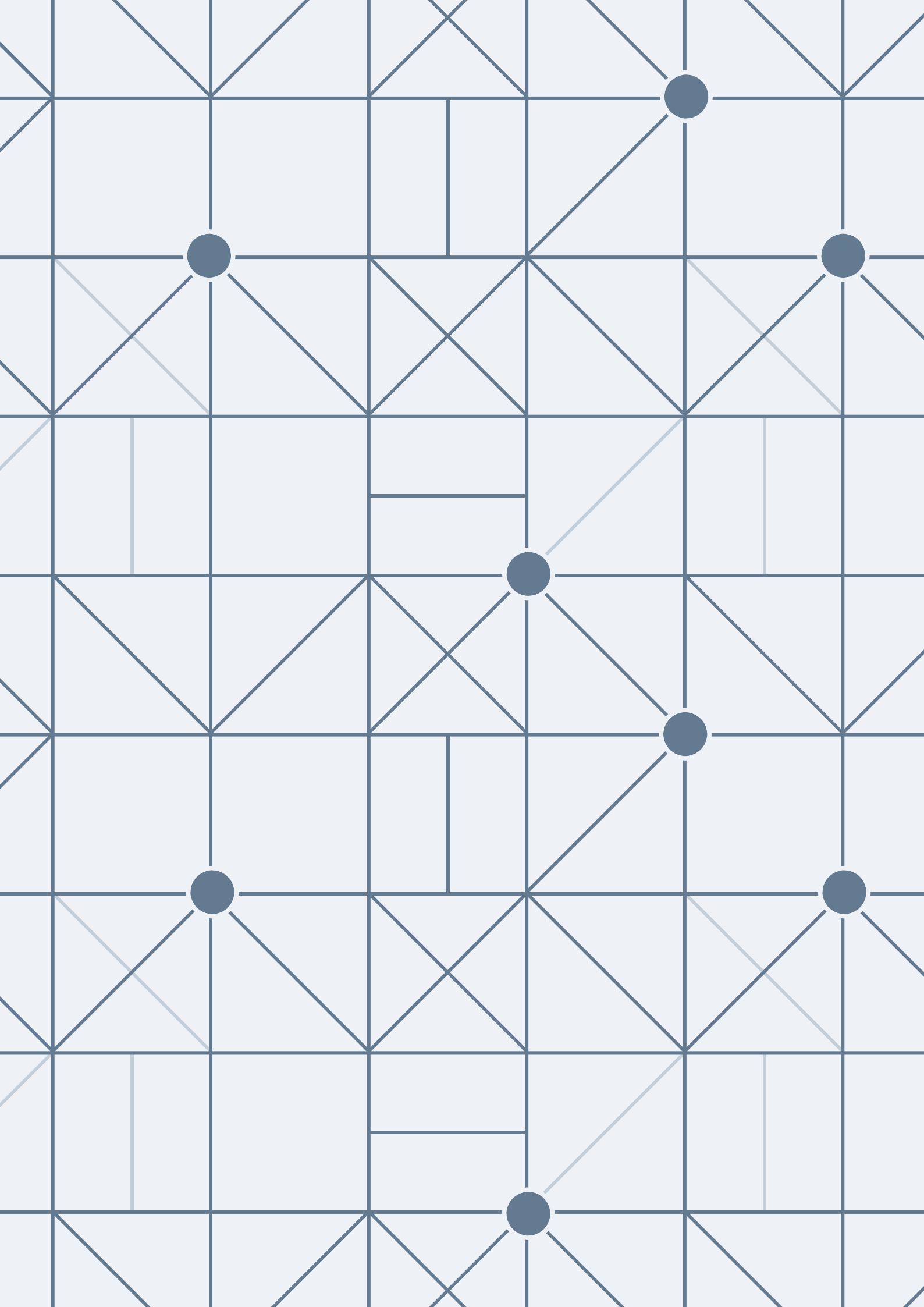




Bibliografía básica:

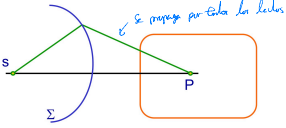
- Casas, J. "Óptica". Cap. 10,11.
- Pedrotti, F.L., Pedrotti, L.S. "Introduction to Optics". Cap. 16-18
- Nieves, J.L., Jiménez, J.R. y Hernández-Andrés, J. "Introducción a la teoría difraccional de la formación de imágenes". Cap. 2,3.
- Hecht-Zajac. "Óptica". Cap.10.
- Klein, M.V., Furtak, T.E. "Optics". Cap.6.
- Malacara, D. "Óptica básica". Cap. 10-11.
- Jenkins, F.A., White, H.E. "Fundamentals of Optics". Cap. 15-18.
- Goodman, J. "Introduction to Fourier Optics", Cap. 4.
- Born, M., Wolf, E. "Principles of Optics". Cap. 8.

o Bases del modelo: ondas escalares que satisfacen la ecuación de Helmholtz:

$(\nabla^2 + k^2)U = 0$

es la ecuación de Helmholtz

o Superficie cerrada que contiene al punto de observación (sin fuentes)



Calcular el valor de la perturbación en P

esto es la integral de volumen de la perturbación

Dadas dos funciones complejas del vector de posición $U(r)$ y $U'(r)$, y dado un volumen V definido por una superficie S regular y cerrada, si U y U' están definidas y son continuas y con primeras y segundas derivadas continuas en V , para cualquier punto interior a S se verifica:

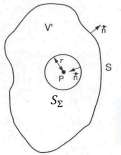
$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = \int_S \left(U \frac{\partial U'}{\partial n} - U' \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS$$



Derivada en dirección normal a S
(derivada direccional)

o Kirchhoff aplica el teorema de Green:

- Función de prueba U' : onda esférica monocromática con origen en P :



$$U' = \frac{e^{ikr}}{r}$$

- Función de campo U : onda escalar procedente de la fuente (verifica ecuación Helmholtz).
 - Teorema de Green: volumen comprendido entre las superficies S y S_P y superficie de integración la superficie suma de ambas.
- Se anula el integrando en el volumen: U y U' cumplen la ecuación de Helmholtz.

$$\int_V (U \nabla^2 U' - U' \nabla^2 U) dV = 0$$

$$\nabla^2 U' = -k^2 U'$$

$$\nabla^2 U = -k^2 U$$